

AICE

[a i s] AI + Ceramic

불은 뜨겁게, 판단은 차갑게

가마의 불은 사람이 다릅니다. 몇 도로 얼마나 유지할지에 대한 판단은 데이터가 하게 만듭니다.

유약 두께 기반 지능형 소성 제어 시스템

유약 두께를 재서 소성 스케줄을 자동으로 정하고, 가마를 제어하고, 그 과정이
그대로 데이터로 남습니다

대상 설비

전기가마

사용 환경

작업실 · 교육기관

MVP

소프트웨어 전량

부수 목표

특허 출원

같은 프로그램, 다른 결과

결과를 좌우하는 세 값이, 지금은 아무도 숫자로 갖고 있지 않습니다.

유약 두께

재는 방법 자체가 없습니다

두꺼우면 흘러내리고 얇으면 안 녹는데, 굽기
전에는 알 수 없음

가마에 넣은 양

“많다 / 적다”로만 판단합니다

같은 “많다”라도 데워야 할 열량이 차이가 남

가마별 편차

경험으로 손으로 보정합니다

가마가 바뀌면 성공했던 설정을 그대로 옮길
수 없음

기존 컨트롤러는 정해진 스케줄을 정확히 **실행**하지만, 가마 안에 무엇이 얼마나 들었는지는 보지 않습니다.

01 문제 인식

센서가 보는 값 $\neq$ 실제 값

컨트롤러의 판단

“목표 온도 도달, 종료”

벽에 붙은 센서 한 개의 값 기준

간격

실제 상태

아래쪽 그릇은 덜 익음

받은 열의 총량이 부족한 채로 종료

도자기가 익는 정도는 **몇 도까지 올랐는지가 아니라 얼마나 오래 뜨거웠는지**로 정해집니다.

그래서 온도만 맞추는 제어로는 같은 품질이 재현되지 않습니다.
20시간을 다시 굽기 전에는 실패를 알 수도 없습니다.

01 문제 인식

기존 도구로는 왜 안 되나

Glazy.org

유약 레시피 DB · 화학 계산기

배합을 계산해줍니다. 얼마나 두껍게 바르고 어떻게 구울지는 사용자의 몫입니다.

GlazyBench · 2026

레시피 23,148건 · 결과 예측 벤치마크

정확도가 최다 클래스를 그냥 찍는 수준에 머물렀습니다. LLM을 써도 마찬가지였습니다.

실제로 일어난 일

20시간의 온도 곡선 · 유지 · 냉각 속도

유약 두께 · 바르는 방법 · 놓인 위치



데이터에 남은 것

“콘 6” · “환원”

같은 입력에 다른 정답이 붙어 있으니 **학습이 될 수 없는 데이터**입니다 — 없는 데이터를 모으는 것이 아니라 만들어야 합니다.

02 솔루션

재고, 정하고, 제어하고, 남긴다

01 계획

저울 2회 + 형태 입력

유약이 어디에 얼마나 두껍게 붙었는지 계산

02 결정

규칙 엔진이 스케줄 생성

위험 유형별로 다른 보정 · 선택지로 제시

03 제어

2중 루프로 가마 제어

받은 열의 총량을 추종 · 지연을 자동 보상

04 기록

종료 시 이력 자동 저장

쌓인 이력이 다음 판단의 계수를 보정



사용자가 기록하는 것이 아니라, 작업을 실행하면 이력이 남습니다 — 기록은 목적이 아니라 제어의 부산물입니다.

데이터 0건에서도 작동합니다 — 초기 판단은 도예 문헌 기반 **규칙 엔진**이 담당합니다.

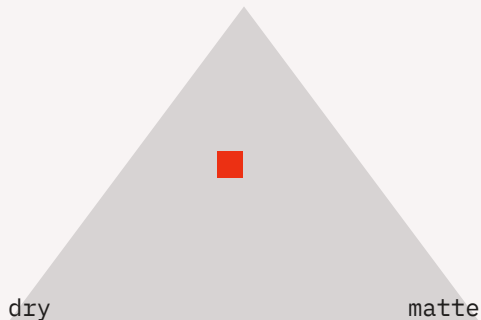
학습은 나중에 계수를 보정하는 역할로 들어옵니다. 콜드 스타트 문제를 설계 단계에서 피했습니다.

사용 플로우

질감 선택 → 색과 레시피 → 시유와 두께 경고 → 스케줄 선택 → 소성 진행 → 결과 기록

질감 선택

원하는 표면 고르기^{clear}



clear .42 · matte .36 ·
dry .22

사용자는 재료가 아니라 결과를 지정합니다

“유광에 가까운 반무광” 같은 감각을 좌표 한 점으로 입력

입력 차원이 2차원이라 다룰 수 있습니다

산화물 18개 벡터가 아니라 삼각 좌표 위의 한 점

도예에서 쓰는 삼각 배합과 같은 좌표계

도석 · 장식 · 석회석 3축 — 새로 배울 개념이 아님

표면의 경계는 소성 조건에 따라 이동합니다. 그래서 질감 선택이 그대로 소성 스케줄의 입력이 됩니다.

색과 레시피



앱이 추천하는 착색제와 혼합비율

산화동 CuO	3.0 wt%
---------	---------

산화철 Fe ₂ O ₃	0.8 wt%
------------------------------------	---------

기저 배합 · 도석 42 · 장식 31 · 석회석 19

권장 두께 0.9 – 1.2 mm

소성 계획 · 콘 6 환원

예시 화면 — 착색제를 고르는 것이 아니라, 원하는 색에서 착색제·혼합비율·소성 조건을 역으로 제시합니다

시유와 두께 경고

사용자 입력

저울 2회

유약 바르기 전 / 말린 후 → 붙은 유약의 총 무게

사용자 입력

형태 유형 + 높이·지름

원통 · 구 · 접시 · 원뿔 중 선택
(사진 인식은 향후)

앱 출력

위치별 두께 + 위험 판정

두꺼운 구간 · 얇은 구간을 짚어 재시유 권고

**작품에는 손대지 않습니다. 저울 2회, 사진 2장
이 사용자가 하는 일의 전부입니다.**

기록을 요구하는 시스템은 쓰이지 않습니다. 그래서 입력을 작업
동작 안에 이미 있는 것들로만 제한했습니다.

소성 전 경고 가마에 들어가기 전이 되돌릴 수 있는 마지막 지점입니다

무게 하나에서 분포로

흡수되는 양

담근 시간에 따라

위치와 무관하게 균일 — 그릇이 유약을 빨아
들이는 양

흘러내리는 양

벽면 기울기에 따라

위쪽에서 흘러온 것이 아래에 쌓임 — 위치마
다 다름

총 무게 = 앵커

분포 전체의 절대값 고정

비율만 아는 모델을 실측 한 값으로 스케일링

2 - 3

맞춰야 하는 미지 계수의 개수

표면적·흡수·박막 유동은 확립된 공식을 그대로 사용합니다. 계수는 설정값으로 노출해 실측하면 교체할 수 있게 설계했습니다.

스케줄 선택

두꺼움 + 기포 위험

유지 구간 연장

두꺼움 + 흘러내림 위험

최고온 하향 · 유지 단축

얇음

완전 용융 확보 우선

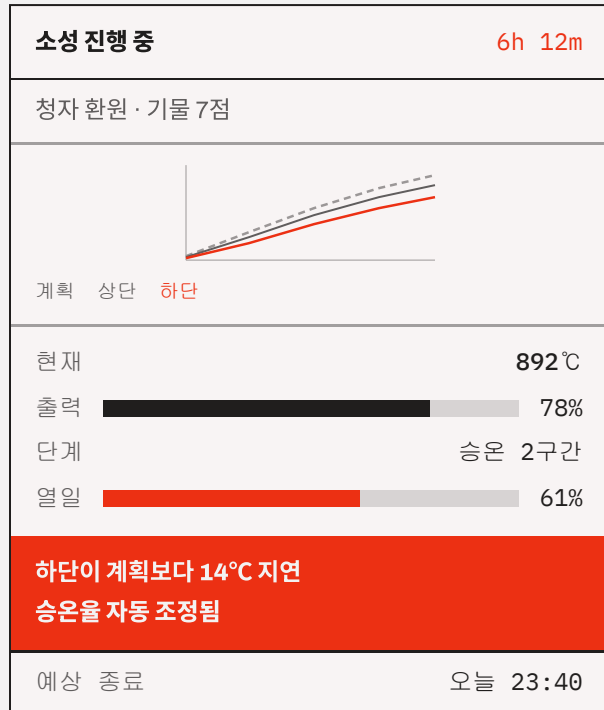
두께 편차 큼

서냉으로 응력 완화

사용자가 받는 것은 하나의 정답이 아니라 **예상 손실이 명시된 선택지**입니다.

완벽한 소성은 없습니다. 매번 무엇을 감수할지 고르는 것이 실제 작업이므로, UI도 판단을 대신하지 않고 근거를 보여주는 쪽으로 설계했습니다.

소성 진행 화면



센서 한 개가 아니라 위치별 실제 온도

계획 · 상단 · 하단 곡선을 겹쳐 표시

받은 열의 총량을 진행률로

제어의 실제 목표가 무엇인지 화면이 말해줍니다

알림 5종 · 종료 후 결과 기록으로 연결

시작 · 단계전환 · 이상 · 종료 · 냉각완료

사람이 지켜보지 않아도 맞춰가고 있다는 사실을 알리는 것이 알림 설계의 핵심입니다.

결과 기록과 데이터 순환

의도대로

재현할 조건이 확정됩니다

의도와 다름

학습에 가장 쓸모 있는 라벨

폐기

원인 구간을 좁혀 남깁니다

시유 기록

실측 소성 곡선

구역별 결과 사진

다음 판단 개선



같은 사람이 같은 가마에서 같은 조명으로 기록하므로, 기존 데이터의 주된 노이즈 원인이 **상수로 고정**됩니다 — 규모는 작지만 정렬 품질이 다릅니다.

시스템 구성

앱

결정 · 기록

질감·색 → 레시피

두께 분포 엔진

스케줄 규칙 엔진

모니터링 · 아카이브

게이트웨이

제어 루프

2중 루프 PID

밀집도 추정

안전 로직 · 위치독

출력 비율 결정

가마 어댑터

하드웨어 추상화

SimulatedKiln — MVP

ElectricKiln — 출력 1변수

GasKiln — 인터페이스만

동일 인터페이스로 교체 가능

제어 로직 — 2중 루프

외측 · 받은 열의 총량을 추종해 목표 온도 궤적을 재계산

내측 · 목표 온도 vs 측정값 → PID → 출력 비율

앞 구간의 지연이 뒷 구간에서 자동 보상됩니다 — 단순 온도 PID로는 불가능한 동작

데이터 모델

조직 (학과 / 작업장 / 업체)

└─ 가마 N대 · 가마별 열 특성 프로파일

└─ 사용자 N명 → 기물 → 시유 → 결과

└─ 소성 회차 · 여러 사용자 기물이 섞임

04 구현

MVP — 시뮬레이터가 가마를 대신한다

완전 구현

두께 분포 산출

가마 시뮬레이터

2중 루프 PID

알림 5종

스케줄 자동 생성

실시간 모니터링

밀집도 추정

이력 자동 축적

인터페이스

실물 가마 연동 — 통신 규격 + 목 서버

단순화 · 향후

형태 자동 인식 → 유형 선택 / 추천 알고리즘
→ 데이터 축적 후

시뮬레이터 — 노드 열수지

[열원] → [내부 공기] → [기물 상/중/하]
→ [선반]

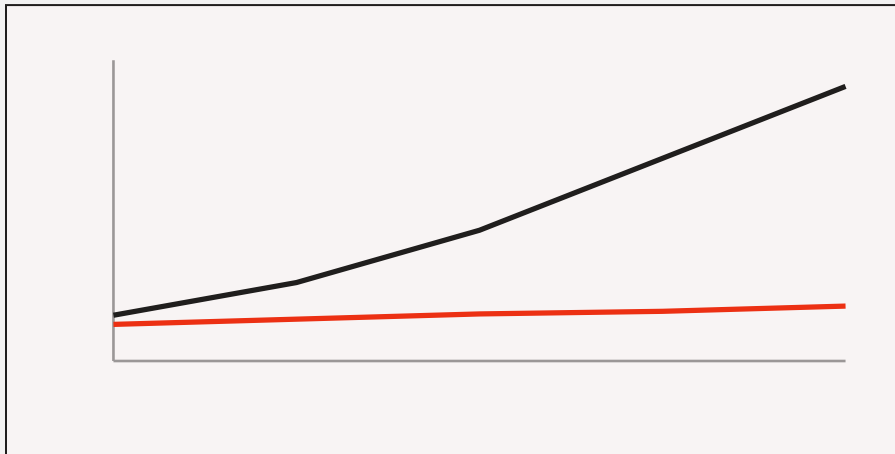
[가마 벽] → [외부]

$$m \cdot c \cdot dT/dt = Q - Q_{\text{전도}} - Q_{\text{복사}} - Q_{\text{손실}}$$

오일러 적분으로 20시간 소성이 수 초 만에 계산됩니다. 절대 온도 정확도는 담보하지 않지만, 계통 오차가 모든 안에 동일하게 작용하므로 스케줄 간 비교는 유효합니다.

화면만 흉내 내는 것이 아닙니다 — **PID가 돌고, 밀집도가 추정되고, 알림이 발생합니다.**

검증 — 밀집도 스윙



— 표준 스케줄 — 양이 늘수록 덜 익은 기물 증가

— 본 시스템 — 평탄

가로축 밀집도 20 - 90% · 세로축 미달 기물 수

“적재가 바뀌어도 같은 품질”을 한 장으로 보여주는 지점입니다.

밀집도 자동 추정

승온 초기의 전력과 온도 기울기로 유효 열용량을 역산

앱에 등록된 무게와 교차 검증

불일치하면 적재 오등록 또는 센서 이상으로 경고

추정치와 등록 데이터를 서로 검증할 수 있어 단순 추정보다 신뢰도가 높고 이상 진단까지 가능합니다.

특허 전략

주 청구항

유약 두께 분포 기반 소성 제어 장치

“위치별 두께”와 “결함 유형별 분기”가 차별점. 가마 제어부는 열원 종류를 한정하지 않습니다.

종속 · 작업 이력 자동 축적과 조건 추천

종속 · 승온 응답 기반 적재 열관성 추정

선행기술 지형

적재량에 따른 시간 조정, 가마 노후도 보정은 이미 상용 제품에 있습니다.

유약 두께를 다루는 선행기술은 없습니다.

진보성

방향은 상식이지만 양은 알려져 있지 않습니다.

“유약이 1.4mm일 때 유지를 몇 분 연장해야 하는가”는 어떤 문헌에도 없습니다 — 측정한 사례가 없었기 때문입니다.

공개 시점 리스크

발표 · 게시는 공지 — 발표 전 출원이 원칙

소프트웨어는 완성되었고 하드웨어 연결만 남았다

불은 뜨겁게, 판단은 차갑게